

2022 年 06 月 06 日

短中长三维度升级申万风格轮动模型

相关研究

证券分析师

邓虎 A0230520070003
denghu@swsresearch.com

联系人

邓虎
(8621)23297818×转
denghu@swsresearch.com

本期投资提示：

- **申万风格轮动模型可以改进的空间：**申万风格轮动模型根据价格趋势（一阶导）和趋势拐点（二阶导）判断风格强弱，并采用四象限形式进行展示。二四象限并不能给出明确风格指引；同属超配区域的风格不能确定孰强孰弱；2021 年下半年以来风格模型有效性降低。我们认为模型尚有改进空间。
- **风格择时是获取持续超额收益的重要手段之一。**在实际投资过程中，我们发现投资风格固定并不能带来持续的超额收益，大小盘风格会轮番占优，价值和成长风格也会交替领先。
- **我们从长期、中期、短期三个纬度寻找新的有效因子改进风格轮动模型，增强模型在不同市场行情下的有效性。**长期指标把握与经济周期相关的大级别风格切换；风格区间内机构资金流动可以把握中期风格变化；量价类指标通过对市场情绪和风险偏好的指示把握风格短期波动。
- **长期指标：**wind 全 A（非金融、石油石化）ROE 单季度同比增速、创业板指与沪深 300 指数 ROE 单季度同比增速差值。宏观流动性：九款货币条件指数、短期国债利率、期限利差。**中期指标：**机构资金：市场卖比信号、公募基金股票仓位、股票型基金新发基金份额、机构资金净流入；**短期指标：**股权风险溢价、小盘成长多空能量信号、wind 全 A 换手率和沪深两市成交额。
- **长期、中期和短期信号组合的风格择时策略：**在申万风格模型的基础上，叠加长期、中期和短期指标给出的风格信号，构建的行业组合年化收益率 33.4%，相比行业等权组合超额年化收益率 23.4%，超额夏普比率 1.38，风格择时精准度得到提升。
- **策略改进：扩展标的池为 31 个申万一级行业：**我们基于申万风格模型构建策略，标的池限定在了金融、周期、科技和消费四个板块的核心行业，错失非核心行业的上涨机会，扩展标的池后的行业组合收益没有明显提升，波动和最大回撤有所降低。原因是原始的风格划分方式不太完善，高端制造相关行业也具有较强的风格独立性。
- **总结与建议：**结合与风格切换相关的长期、中期和短期指标，提升申万风格模型择时精准度。长期指标预示风格大方向，中短期指标把握较小级别风格切换，即使大方向把握不准确也可以通过中短期指标来减少回撤，以获取持续超额收益。
- **风险提示：**模型根据历史数据构建，历史表现不代表未来，市场环境发生巨大变化时模型可能失效。



申万宏源研究微信服务号

目录

1 . 为什么要进行风格择时 ?	6
2 . 市场风格如何映射到行业 ?	9
2.1 与行业有关风格划分方式	9
2.2 一级行业映射到周期、金融、消费和科技四种风格	11
2.3 周期、金融、消费和科技进一步划分为价值成长	13
3. 风格切换相关指标分析及回测	13
3.1 长期指标：成长价值切换与 A 股盈利增速拐点对应	13
3.2 长期指标：流动性宽松有利于成长风格	16
3.3 中期指标：机构资金流动代表机构投资者中期看法	19
3.4 短期指标：股权风险溢价（ERP）衡量股债性价比	24
3.5 短期指标：交易指标捕捉短期风格变化	26
4. 基于组合信号的风格轮动模型	29
4.1 申万风格轮动模型：2021 年下半年回撤较大	29
4.2 长期、中期和短期信号结合提升风格择时精准度	30
4.3 策略改进：扩展标的池为 31 个申万一级行业	32
5. 总结与建议	33
6. 风险提示	34

图表目录

图 1：金融、周期、消费、成长风格四象限风格轮动状态图	6
图 2：易方达蓝筹精选与沪深 300 指数分年度收益	7
图 3：易方达蓝筹精选风格配置	7
图 4：创业板指/沪深 300 指数历史走势和成长价值风格划分	7
图 5：成长和价值风格期间沪深 300 指数和创业板指数涨跌幅	8
图 6：准确择时净值相比于沪深 300、创业板指数超额收益显著	8
图 7：推迟 1/2/4 月进行风格择时净值相比于沪深 300、创业板指数超额收益递减	8
图 8：申万大盘和申万小盘指数历史净值走势	9
图 9：沪深 300 指数和创业板指数历史净值走势	9
图 10：创业板指数行业分布（%）	10
图 11：创业板指数与申万小盘指数行业分布集中度	10
图 12：申万消费、金融、周期和科技风格指数历史走势分化明显	10
图 13：创业板指数/沪深 300 指数历史走势与 wind 全 A（非金融，石油石化）单季度 ROE 同比增速	14
图 14：创业板指数/沪深 300 指数历史走势与创业板指和沪深 300 指数 ROE 同比增减（TTM）差值	14
图 15：基于 A 股盈利增速的行业轮动策略净值走势	15
图 16：创业板指/沪深 300 历史走势与九款货币条件指数同比数据	16
图 17：基于九款货币条件指数的行业轮动策略收益净值	17
图 18：基于国债期限利差的行业轮动策略收益净值	18
图 19：基于短期利率变化的行业轮动策略收益净值	19
图 20：基于市场卖比信号的行业轮动策略收益净值	20
图 21：公募基金股票仓位减少幅度大于上证指数回调幅度说明机构正在主动减仓	20
图 22：基于公募基金股票资产占比的行业轮动策略收益净值	21
图 23：基于股票型基金新发份额的行业轮动策略收益净值	22
图 24：创业板指/沪深 300 历史走势与机构资金累计 30 天净流入对比	23
图 25：基于机构净买入资金的行业轮动策略收益净值	23

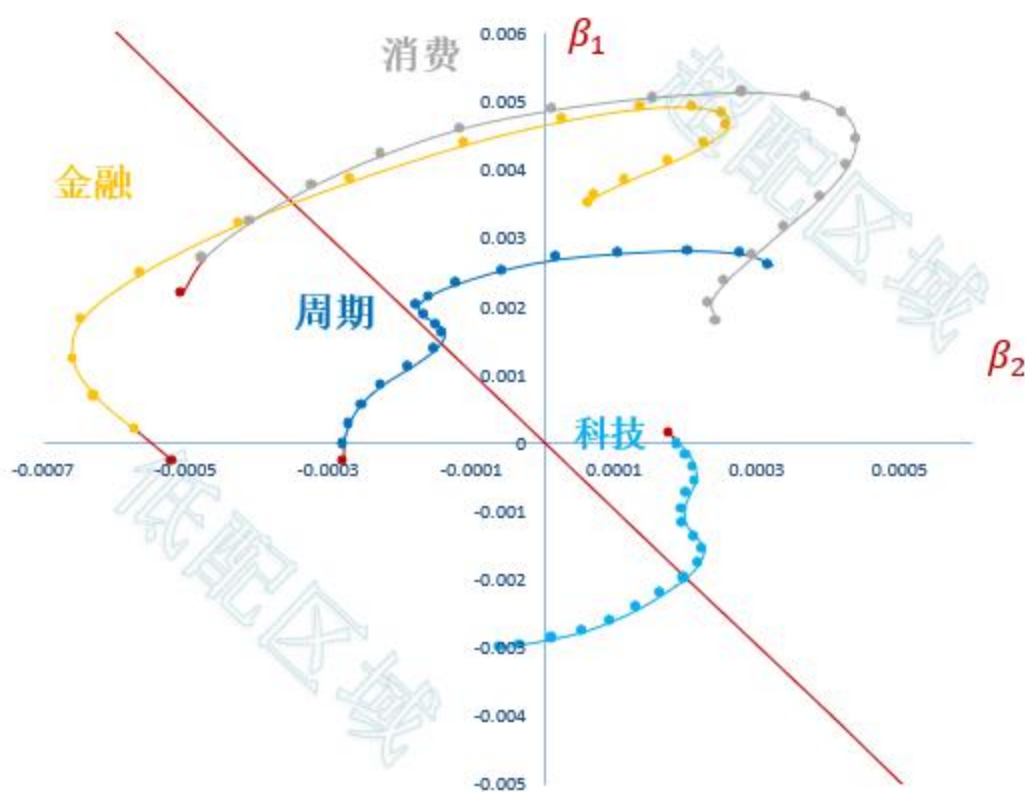
图 26：创业板指/沪深 300 历史走势与 ERP 指标历史走势对比.....	24
图 27：基于股权风险溢价（ERP）的行业轮动策略收益净值	25
图 28：AR 小盘成长多空能量指标领先于小盘成长指数	26
图 29：基于小盘成长多空能量信号的行业轮动策略收益净值	27
图 30：基于沪深两市成交额的行业轮动策略收益净值	27
图 31：基于 wind 全 A 指数换手率的行业轮动策略收益净值	28
图 32：基于风格轮动信号的行业轮动策略收益净值	29
图 33：基于组合信号的风格择时策略净值.....	30
图 34：相比申万风格择时策略收益提升	30
图 35：回测区间内金融、周期、消费和成长风格分布	31
表 1：申万一级行业距离矩阵	11
表 2：风格板块对应核心行业名单	12
表 3：金融、周期、消费和科技指数与沪深 300 和创业板指数日度收益相关性 ...	13
表 4：基于 A 股盈利增速的行业轮动策略风险收益指标	15
表 5：基于九款货币条件指数的行业轮动策略风险收益指标	17
表 6：基于国债期限利差的行业轮动策略风险收益指标	18
表 7：基于短期利率变化的行业轮动策略风险收益指标	18
表 8：基于市场卖比信号的行业轮动策略风险收益指标	20
表 9：基于公募基金股票资产占比的行业轮动策略风险收益指标	21
表 10：基于股票型基金新发份额的行业轮动策略风险收益指标	22
表 11：基于机构净买入资金的行业轮动策略风险收益指标	23
表 12：基于股权风险溢价（ERP）的行业轮动策略风险收益指标	25
表 13：基于小盘成长多空能量信号的行业轮动策略风险收益指标	27
表 14：基于沪深两市成交额的行业轮动策略风险收益指标	27
表 15：基于 wind 全 A 指数换手率的行业轮动策略风险收益指标	28
表 16：基于风格轮动信号的行业轮动策略风险收益指标	29
表 17：基于组合信号的行业轮动策略风险收益指标	30
表 18：基于组合信号的行业轮动策略分年度收益	31

表 19：基于组合信号的行业轮动策略风险收益指标-扩展标的后	32
表 20：基于组合信号的行业轮动策略分年度收益-扩展标的后	32
表 21：长期、中期和短期指标总结	33

申万风格轮动模型根据趋势和趋势拐点提示投资者当前强势风格，如下图所示，横坐标 β_1 表示风格指数价格趋势，纵坐标 β_2 表示价格趋势强弱。第一象限表示价格趋势向上且向上趋势走强，是超配区域；第三象限表示价格趋势向下且向下趋势加强，是低配区域，第二和第四象限分别是超配向低配和低配向超配的过渡区域。当风格位于二四象限时，模型并不能准确判断该风格是低配还是超配；模型依赖量价数据抽象出来的历史规律，市场发生变化时有效性可能会降低，例如使用申万风格模型构建的行业组合超额净值在 2021 年下半年出现较大回撤。

本篇报告从短中长三个维度对申万风格轮动模型进行升级改进。通过分析影响风格切换的长期、中期和短期影响因素，提取可以预示风格切换的长期、中期和短期信号，结合申万风格信号进行组合，最终达到提升风格择时精准度的效果。

图 1：金融、周期、消费、成长风格四象限风格轮动状态图



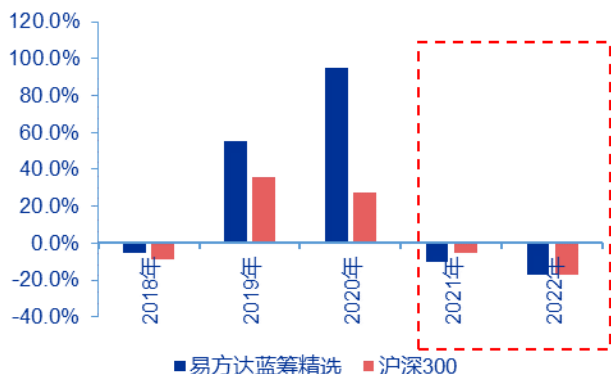
资料来源：申万宏源研究，注：以上风格划分以行业聚类得到，图中每一点代表一日数据，起点为 2022 年 4 月 14 日，红色为终点 2022 年 5 月 20 日（所有风格沿逆时针方向移动）。横轴 β_2 为相对强弱曲线二阶导数替代指标，纵轴 β_1 为相对强弱曲线一阶导数替代指标，红色直线为边界线，直线右上方（越远越好）建议超配该风格，反之低配。

1. 为什么要进行风格择时？

在实际投资过程中，我们发现投资风格固定并不能带来持续的超额收益，大小盘风格会轮番占优，价值和成长风格也会交替领先，例如易方达蓝筹精选是典型大盘成

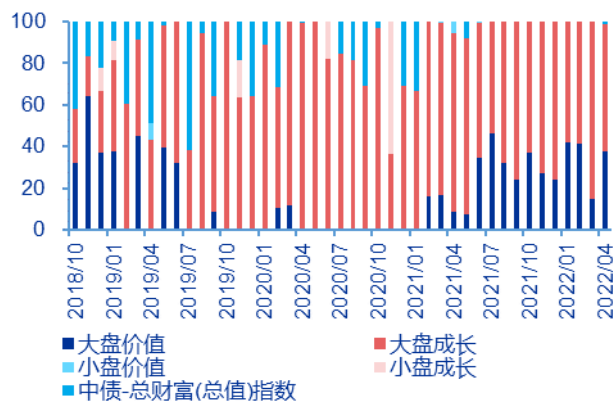
长风格基金,长期相对于基准指数——沪深300具有超额收益,但分年度来看,2021年和2022年并没有超额收益,2018年-2020年超额收益的来源也是因为与市场的大盘白马风格相契合。若通过在风格之间进行切换或混合,可进行有效的风格配置获得较为持续的超额收益。

图2：易方达蓝筹精选与沪深300指数分年度收益



资料来源：申万宏源研究

图3：易方达蓝筹精选风格配置

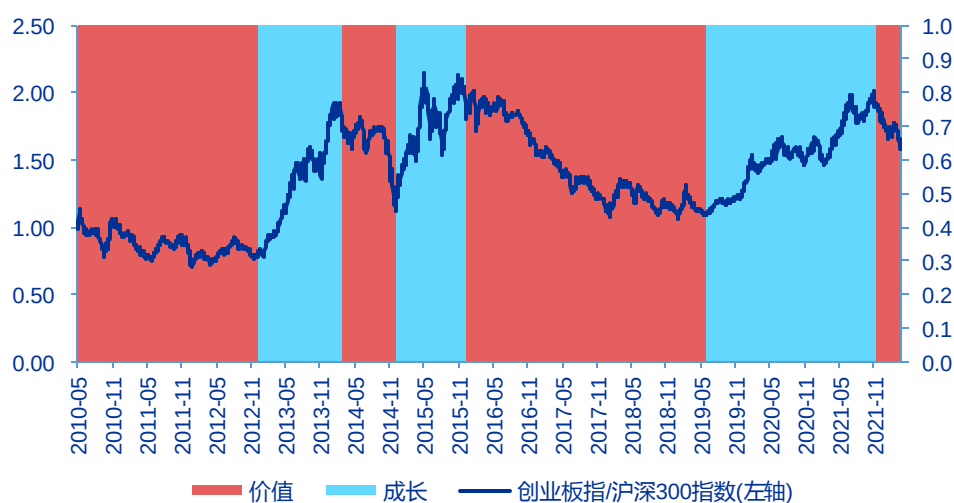


资料来源：申万宏源研究

风格择时是获取持续超额收益的手段之一。以常见的成长价值风格划分市场,创业板指是成长风格的典型代表指数,价值风格用沪深300指数进行代替。2010年以来,总共经历了6次比较大的价值成长风格切换,每次风格持续的时间一般为1-3年,中间会穿插比较小的风格波动。2016年以来,风格持续的时间变长,中间小的风格切换的频率也更高,这也加剧了投资组合的波动。

最近一次A股风格切换为2021年11月底成长风格向价值风格的切换,投资者由于把握不好风格切换的时点,导致投资组合发生较大回撤,甚至会跌去过去已经实现的收益。

图4：创业板指/沪深300指数历史走势和成长价值风格划分



资料来源：wind，申万宏源研究，数据区间：2010.5.31-2022.4.27

价值风格期间，市场整体缺乏上行动力，沪深 300 指数和创业板指数两者至少有一个涨跌幅是负的；成长风格期间，两个指数至少有一个是涨跌幅是正的，大部分情况下两者都能实现正收益。成长风格指数弹性更大，价值风格指数表现更稳健。

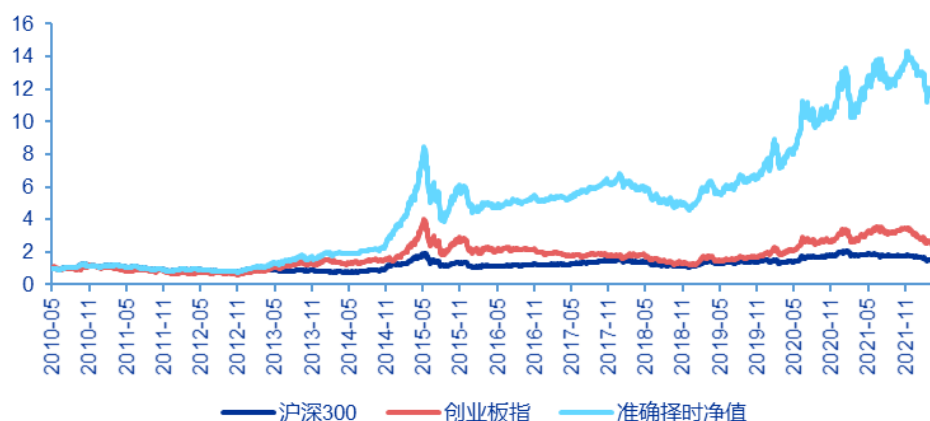
图 5：成长和价值风格期间沪深 300 指数和创业板指数涨跌幅

风格开始时点	风格结束时点	风格	沪深300涨幅	创业板指涨幅
2010/5/31	2012/12/31	价值	-9.03%	-28.61%
2013/1/4	2014/3/18	成长	-15.30%	110.63%
2014/3/19	2014/12/31	价值	66.62%	0.38%
2015/1/5	2015/12/31	成长	2.46%	85.29%
2016/1/4	2019/6/28	价值	10.54%	-38.78%
2019/7/1	2021/11/30	成长	26.31%	131.27%
2021/11/30	至2022/4/27	价值	-19.58%	-34.67%

资料来源：申万宏源研究

假设我们能够准确把握每次风格切换的时点，在成长向价值风格切换时配置沪深 300 指数，在价值向成长风格切换时配置创业板指数，准确择时后的净值相对于这两个指数都有非常显著的超额收益。

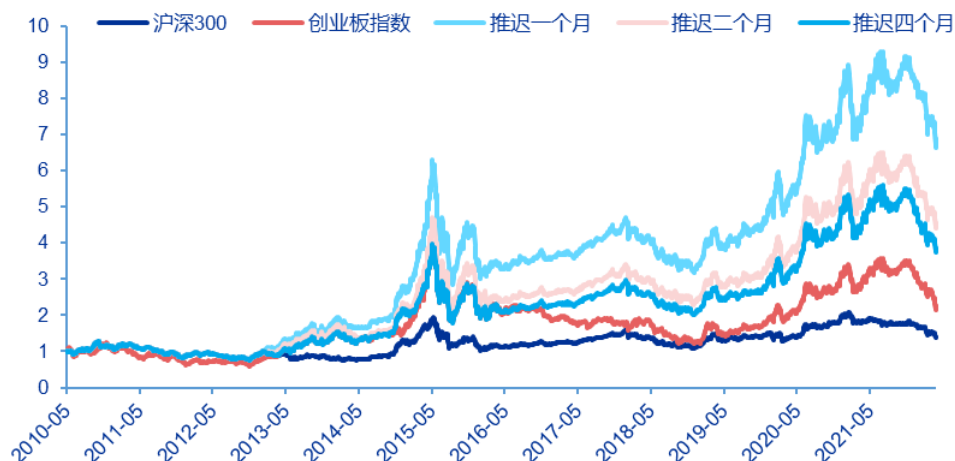
图 6：准确择时净值相比于沪深 300、创业板指数超额收益显著



资料来源：wind，申万宏源研究，数据区间：2010.5.31-2022.4.27

准确风格择时只是理想状态，实际投资过程中，投资者往往是在风格切换发生一段时间后才能确认风格的持续性，从而调整自己的投资组合。我们也测算了在风格切换发生一/二/四月之后再调整指数配置的净值表现，随着推迟调整投资组合时间的延长，风格择时带来的超额收益逐渐下降，但仍然高于沪深 300 指数和创业板指。可见，风格择时可以带来超额收益几乎是确定性的事情，超额收益的多少在于择时对风格切换的反应是否灵敏。

图 7：推迟 1/2/4 月进行风格择时净值相比于沪深 300、创业板指数超额收益递减



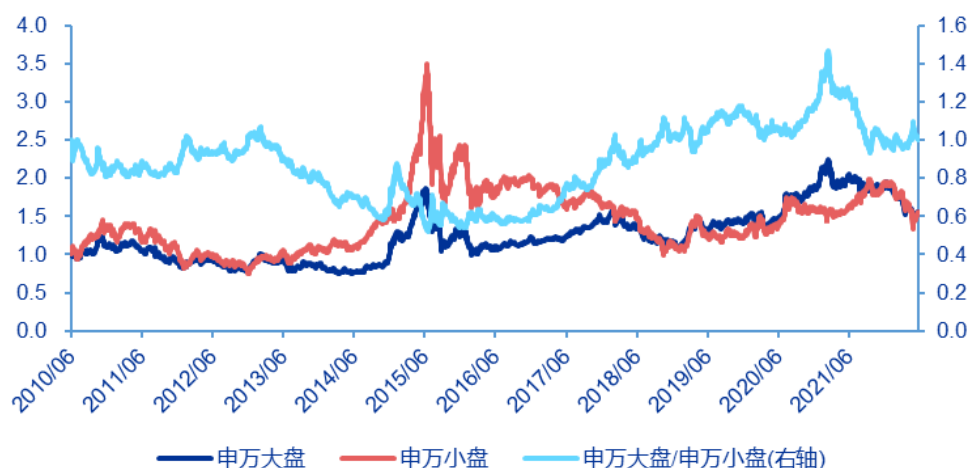
资料来源：wind，申万宏源研究，数据区间：2010.5.31-2022.4.28

2. 市场风格如何映射到行业？

2.1 与行业有关的风格划分方式

市场风格一般从三个维度进行划分：市值、财务和行业。市值维度是按照市值规模将股票划分为大盘股、中盘股和小盘股，例如上证 50、沪深 300 等属于大盘风格指数，中证 500 和中证 1000 指数分别属于中盘和小盘风格指数。

图 8：申万大盘和申万小盘指数历史净值走势



资料来源：wind，申万宏源研究，数据区间：2010.6.1-2022.5.20

财务维度是按照股票的成长价值属性对股票进行划分，主要划分为成长型、价值型和平衡型。成长风格股票即盈利高增长、业绩高增长的股票，大多处于新兴行业，市值较小、没有稳定分红、股票估值也相对更高。而价值风格股票则是低估值、高股息、高现金流的股票，多处于成熟行业。沪深 300 指数和创业板指数历史净值分化较为明显。

图 9：沪深 300 指数和创业板指数历史净值走势

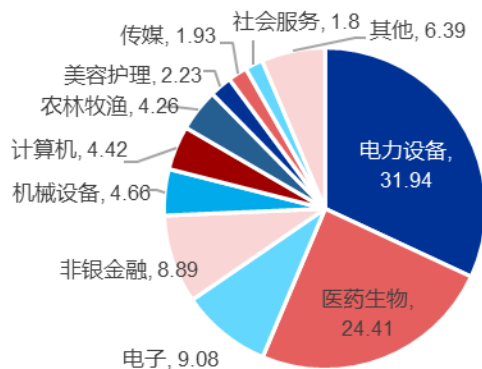


资料来源：wind，申万宏源研究，数据区间：2010.6.1-2022.5.20

大小盘风格没有行业倾向性，价值成长风格具有行业倾向性。申万小盘指数行业分布广泛，覆盖 31 个申万一级行业且行业分布较为均衡，因此大小盘风格并没有行业倾向，小盘股均匀分布在各个行业之中；而成长价值风格则不同，新兴行业天然成长性较高，例如：电力设备、医药生物（CXO）等行业，而成熟传统行业成长空间较小，如：银行、房地产等。

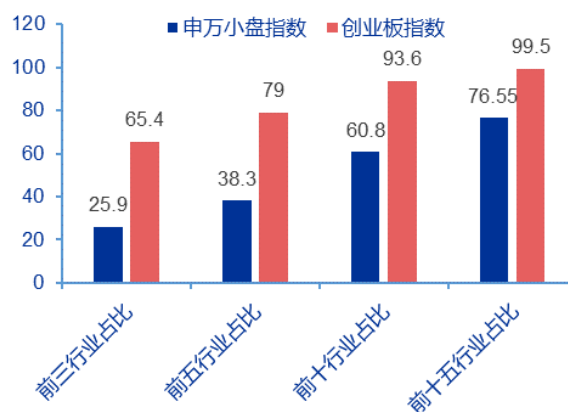
以创业板指数为例，创业板指数行业集中分布于电力设备（31.94%）、医药生物（24.41%）和电子（9.08%）等行业，权重前三行业占比超过 65%。因此成长价值风格具有显著的行业倾向性。

图 10：创业板指数行业分布（%）



资料来源：申万宏源研究，单位：%

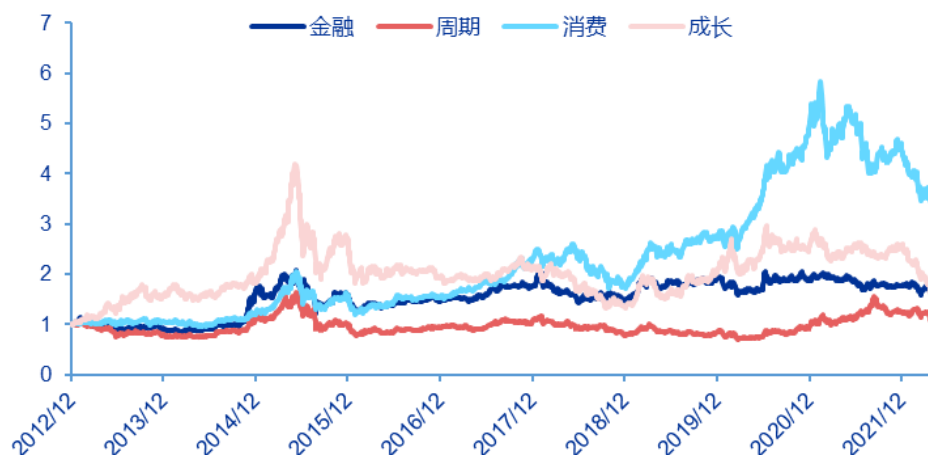
图 11：创业板指数与申万小盘指数行业分布集中度



资料来源：申万宏源研究，单位：%

从行业维度进行的风格划分是将股票按照相似的行业属性或归属于同一行业主题板块进行划分，也可以直接对行业进行划分。申万风格模型就是按照行业收益相关性将申万一级行业划分为金融、周期、消费、科技和其他等五大风格板块，不同风格之间历史净值分化明显。

图 12：申万消费、金融、周期和科技风格指数历史走势分化明显



资料来源：wind，申万宏源研究，数据区间：2012.12.31-2022.5.20

2.2 一级行业映射到周期、金融、消费和科技四种风格

财务维度和行业维度都是与行业有关的风格划分方式，可通过风格指引直接落实到行业投资，例如通过购买相应行的 ETF 产品构建对应风格的行业组合，或在指数增强策略中通过相对基准指数超配强势风格的行业获得超额收益。

申万风格模型采用一级行业历史收益相关性和经济含义将申万一级行业对应到金融、周期、消费和科技四种风格。根据行业之间的相关系数 ρ ，定义行业之间的距离为 $D = \sqrt{2 * (1 - \rho)}$ ，行业之间的距离矩阵展示如下。

表 1：申万一级行业距离矩阵

	交通 运输	传媒	公用 事业	农林 牧渔	医药 生物	商贸 零售	国防 军工	基础 化工	家用 电器	建筑 材料	建筑 装饰	房地产	有色 金属	机械 设备	汽车	煤炭	环保	电力 设备	电子 石化	石油 石化	社会 服务	纺织 服饰	综合	美容 护理	计算 机	轻工 制造	通信	钢铁	银行	非银 金融	食品 饮料
交通运输	0.00	0.74	0.56	0.74	0.76	0.55	0.78	0.57	0.72	0.62	0.56	0.67	0.73	0.55	0.62	0.75	0.68	0.70	0.73	0.67	0.78	0.57	0.62	0.84	0.76	0.58	0.70	0.70	0.95	0.75	0.85
传媒	0.74	0.00	0.72	0.75	0.68	0.60	0.81	0.64	0.82	0.77	0.79	0.86	0.84	0.59	0.70	0.96	0.62	0.66	0.56	0.86	0.77	0.60	0.61	0.83	0.47	0.55	0.57	0.93	1.15	0.92	0.92
公用事业	0.56	0.72	0.00	0.72	0.76	0.58	0.76	0.54	0.78	0.64	0.58	0.72	0.73	0.53	0.63	0.74	0.47	0.64	0.69	0.67	0.84	0.56	0.61	0.86	0.72	0.58	0.68	0.71	1.01	0.80	0.91
农林牧渔	0.74	0.75	0.72	0.00	0.73	0.65	0.82	0.65	0.83	0.74	0.80	0.87	0.81	0.65	0.73	0.90	0.72	0.72	0.83	0.81	0.65	0.69	0.85	0.75	0.63	0.75	0.91	1.15	0.95	0.87	
医药生物	0.76	0.68	0.76	0.73	0.00	0.65	0.85	0.65	0.76	0.75	0.84	0.91	0.87	0.64	0.71	1.00	0.71	0.66	0.64	0.88	0.72	0.63	0.67	0.70	0.66	0.60	0.72	0.96	1.15	0.95	0.73
商贸零售	0.55	0.60	0.58	0.65	0.65	0.00	0.74	0.51	0.72	0.61	0.64	0.70	0.71	0.48	0.59	0.81	0.59	0.61	0.60	0.73	0.72	0.44	0.52	0.76	0.61	0.45	0.60	0.78	1.07	0.81	0.81
国防军工	0.78	0.81	0.76	0.82	0.85	0.74	0.00	0.70	0.91	0.81	0.81	0.92	0.81	0.63	0.75	0.94	0.78	0.70	0.73	0.85	0.91	0.73	0.74	0.93	0.75	0.74	0.73	0.89	1.17	0.95	0.99
基础化工	0.57	0.64	0.54	0.65	0.65	0.51	0.70	0.00	0.73	0.56	0.63	0.73	0.55	0.38	0.49	0.72	0.57	0.48	0.54	0.52	0.75	0.48	0.48	0.76	0.61	0.42	0.59	0.69	1.05	0.81	0.85
家用电器	0.72	0.82	0.78	0.83	0.76	0.72	0.91	0.73	0.00	0.71	0.79	0.78	0.88	0.70	0.68	0.90	0.81	0.78	0.76	0.85	0.80	0.75	0.80	0.88	0.83	0.70	0.80	0.90	1.00	0.82	0.75
建筑材料	0.62	0.77	0.64	0.74	0.75	0.61	0.81	0.56	0.71	0.00	0.58	0.65	0.72	0.52	0.62	0.76	0.68	0.69	0.71	0.72	0.81	0.61	0.64	0.85	0.76	0.57	0.73	0.72	1.00	0.79	0.86
建筑装饰	0.56	0.79	0.58	0.80	0.84	0.64	0.81	0.63	0.79	0.58	0.00	0.66	0.76	0.56	0.69	0.75	0.67	0.75	0.78	0.70	0.88	0.65	0.69	0.91	0.80	0.66	0.74	0.69	0.96	0.77	0.93
房地产	0.67	0.86	0.72	0.87	0.91	0.70	0.92	0.73	0.78	0.65	0.66	0.00	0.86	0.72	0.76	0.81	0.79	0.86	0.86	0.79	0.89	0.71	0.76	0.95	0.89	0.72	0.84	0.79	0.90	0.75	0.95
有色金属	0.73	0.84	0.73	0.81	0.87	0.71	0.81	0.55	0.88	0.72	0.76	0.86	0.00	0.62	0.67	0.68	0.78	0.66	0.75	0.70	0.91	0.71	0.69	0.93	0.81	0.67	0.79	0.68	1.08	0.87	0.97
机械设备	0.55	0.59	0.53	0.65	0.64	0.48	0.63	0.38	0.70	0.52	0.56	0.72	0.62	0.00	0.47	0.77	0.53	0.46	0.50	0.64	0.73	0.45	0.47	0.77	0.55	0.41	0.54	0.73	1.06	0.79	0.84
汽车	0.62	0.70	0.63	0.73	0.71	0.59	0.75	0.49	0.68	0.62	0.69	0.76	0.67	0.47	0.00	0.80	0.66	0.52	0.59	0.73	0.78	0.59	0.59	0.81	0.67	0.55	0.64	0.79	1.03	0.80	0.84
煤炭	0.75	0.96	0.74	0.90	1.00	0.81	0.94	0.72	0.90	0.76	0.75	0.81	0.68	0.77	0.80	0.00	0.87	0.89	0.93	0.69	1.01	0.81	0.85	1.04	0.98	0.82	0.91	0.65	0.97	0.84	1.03

环保	0.68	0.62	0.47	0.72	0.71	0.59	0.78	0.57	0.81	0.68	0.67	0.79	0.78	0.53	0.66	0.87	0.00	0.64	0.63	0.78	0.83	0.55	0.57	0.83	0.62	0.54	0.63	0.83	1.12	0.91	0.94
电力设备	0.70	0.66	0.64	0.72	0.66	0.61	0.70	0.48	0.78	0.69	0.75	0.86	0.66	0.46	0.52	0.89	0.64	0.00	0.50	0.77	0.78	0.60	0.56	0.80	0.59	0.54	0.62	0.83	1.14	0.90	0.86
电子	0.73	0.56	0.69	0.72	0.64	0.60	0.73	0.54	0.76	0.71	0.78	0.86	0.75	0.50	0.59	0.93	0.63	0.50	0.00	0.83	0.77	0.59	0.57	0.79	0.45	0.52	0.49	0.90	1.16	0.90	0.86
石油石化	0.67	0.86	0.67	0.83	0.88	0.73	0.85	0.52	0.85	0.72	0.70	0.79	0.70	0.64	0.73	0.69	0.78	0.77	0.83	0.00	0.91	0.72	0.75	0.94	0.86	0.71	0.80	0.73	0.96	0.81	0.96
社会服务	0.78	0.77	0.84	0.81	0.72	0.72	0.91	0.75	0.80	0.81	0.88	0.89	0.91	0.73	0.78	1.01	0.83	0.78	0.77	0.91	0.00	0.74	0.77	0.84	0.79	0.69	0.82	0.98	1.14	0.95	0.81
纺织服饰	0.57	0.60	0.56	0.65	0.63	0.44	0.73	0.48	0.75	0.61	0.65	0.71	0.71	0.45	0.59	0.81	0.55	0.60	0.59	0.72	0.74	0.00	0.47	0.77	0.60	0.41	0.60	0.78	1.09	0.85	0.87
综合	0.62	0.61	0.61	0.69	0.67	0.52	0.74	0.48	0.80	0.64	0.69	0.76	0.69	0.47	0.59	0.85	0.57	0.56	0.57	0.75	0.77	0.47	0.00	0.78	0.59	0.44	0.61	0.80	1.12	0.87	0.90
美容护理	0.84	0.83	0.86	0.85	0.70	0.76	0.93	0.76	0.88	0.85	0.91	0.95	0.93	0.77	0.81	1.04	0.83	0.80	0.79	0.94	0.84	0.77	0.78	0.00	0.81	0.73	0.83	0.99	1.17	1.00	0.84
计算机	0.76	0.47	0.72	0.75	0.66	0.61	0.75	0.61	0.83	0.76	0.80	0.89	0.81	0.55	0.67	0.98	0.62	0.59	0.45	0.86	0.79	0.60	0.59	0.81	0.00	0.54	0.47	0.94	1.19	0.94	0.92
轻工制造	0.58	0.55	0.58	0.63	0.60	0.45	0.74	0.42	0.70	0.57	0.66	0.72	0.67	0.41	0.55	0.82	0.54	0.54	0.52	0.71	0.69	0.41	0.44	0.73	0.54	0.00	0.57	0.77	1.09	0.84	0.82
通信	0.70	0.57	0.68	0.75	0.72	0.60	0.73	0.59	0.80	0.73	0.74	0.84	0.79	0.54	0.64	0.91	0.63	0.62	0.49	0.80	0.82	0.60	0.61	0.83	0.47	0.57	0.00	0.88	1.12	0.87	0.92
钢铁	0.70	0.93	0.71	0.91	0.96	0.78	0.89	0.69	0.90	0.72	0.69	0.79	0.68	0.73	0.79	0.65	0.83	0.83	0.90	0.73	0.98	0.78	0.80	0.99	0.94	0.77	0.88	0.00	1.02	0.87	1.03
银行	0.95	1.15	1.01	1.15	1.15	1.07	1.17	1.05	1.00	1.00	0.96	0.90	1.08	1.06	1.03	0.97	1.12	1.14	1.16	0.96	1.14	1.09	1.12	1.17	1.19	1.09	1.12	1.02	0.00	0.71	1.08
非银金融	0.75	0.92	0.80	0.95	0.95	0.81	0.95	0.81	0.82	0.79	0.77	0.75	0.87	0.79	0.80	0.84	0.91	0.90	0.90	0.81	0.95	0.85	0.87	1.00	0.94	0.84	0.87	0.87	0.71	0.00	0.92
食品饮料	0.85	0.92	0.91	0.87	0.73	0.81	0.99	0.85	0.75	0.86	0.93	0.95	0.97	0.84	0.84	1.03	0.94	0.86	0.86	0.96	0.81	0.87	0.90	0.84	0.92	0.82	0.92	1.03	1.08	0.92	0.00

资料来源：申万宏源研究

银行与所有行业的距离均较远，食品饮料作为典型非周期行业，是除银行之外距离其他行业最远的行业，这两个行业是金融和消费板块的代表，距离食品饮料最远的行业（除银行）为钢铁，是周期板块的核心代表；距离银行最远的行业为计算机，是科技板块的核心代表。假设一级行业中存在四个相对较为独立的中心，那么银行、钢铁、食品饮料、计算机分别代表了四种典型的投资风格：金融、周期、消费和科技。

通过其他行业与核心行业的距离和经济含义可以将相关关系较为稳定的行业映射到对应板块上，部分一级行业范围较广，风格不稳定，暂时不做处理。龙头股表现通常领先于行业，因此用行业龙头股编制核心风格指数，可以更好的代表风格方向。

表 2：风格板块对应核心行业名单

风格名称	核心行业
周期	钢铁
	煤炭
	有色金属
	基础化工
金融	金融
	非银金融
消费	房地产
	食品饮料
	医药生物
	家用电器
科技	计算机
	电子
	传媒
	通信

资料来源：申万宏源研究

2.3 周期、金融、消费和科技进一步划分为价值成长

通过金融、周期、消费和科技指数与沪深 300 和创业板指数的日度收益相关性，我们把四个板块也分别打上价值和成长标签。消费和科技板块与创业板指数的相关性更高，而金融和周期、消费板块与沪深 300 指数的相关性更高。消费板块与沪深 300 和创业板指数相关性均较高，是因为食品饮料行业在沪深 300 中占比较高，考虑到医药生物当中的 CXO 赛道体现了较高的成长性，而中国正面临消费升级，因此我们对消费板块也打上了成长标签。

表 3：金融、周期、消费和科技指数与沪深 300 和创业板指数日度收益相关性

	金融	周期	消费	成长
沪深 300	0.84	0.82	0.84	0.78
创业板指	0.38	0.58	0.71	0.93

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2012.12.31-2022.5.20

3. 风格切换相关指标分析及回测

回测框架设计：

标的范围：风格板块核心行业，**金融：**银行、非银行金融和房地产；**周期：**煤炭、钢铁、有色金属、基础化工；**消费：**食品饮料、家电和医药；**科技：**计算机、电子、通信和传媒。

调仓频率：月度调仓，考虑到某些宏观经济指标每月 15 日公布上月数据，因此在每月 15 日后第一个交易日调仓

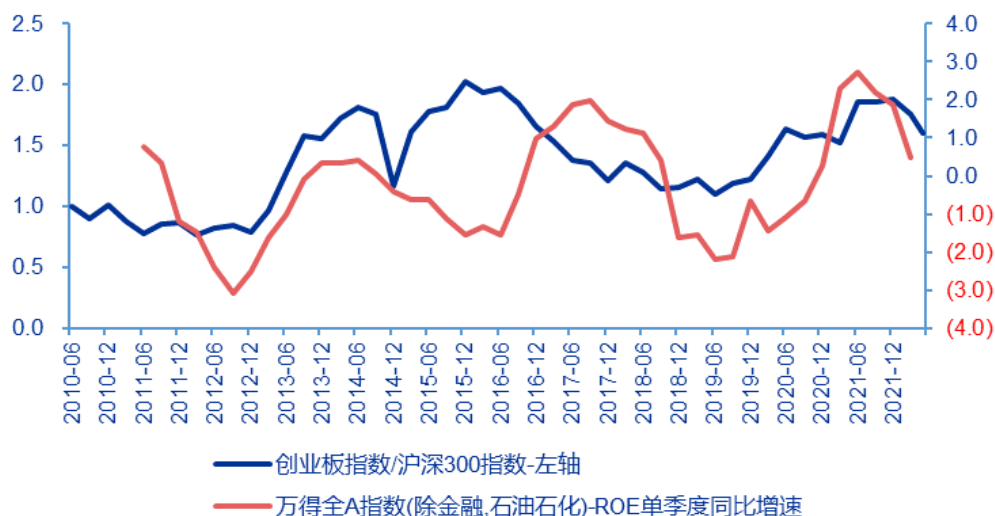
比较基准：申万一级行业等权组合

调仓信号：价值信号选择金融和周期板块下核心行业；成长信号选择科技和消费板块核心行业。

3.1 长期指标：成长价值切换与 A 股盈利增速拐点对应

大级别的价值成长风格切换通常伴随着 A 股净资产收益率（ROE）同比增速的变化，**成长风格一般对应 A 股整体盈利增速回升，价值风格一般对应 A 股整体盈利增速回落。**A 股盈利增速拐点一般在市场风格切换前后一个季度内出现。2012 年底市场从价值风格切换为成长风格，wind 全 A（除金融、石油石化）ROE 同比增速（TTM）在 2012Q3 出现拐点。2021Q3 市场从成长风格转向价值风格，对应到 A 股盈利增速在 2021Q2 出现拐点，这两次风格切换均发生在 A 股盈利增速确认转向后。2018 年底市场显现从价值风格向成长风格切换的迹象，但 A 股盈利增速仍在下行，直到 2019Q2 出现拐点，2019Q3 开始上行。此次市场风格切换提前于 A 股盈利增速拐点。

图 13：创业板指数/沪深 300 指数历史走势与 wind 全 A（非金融，石油石化）单季度 ROE 同比增速

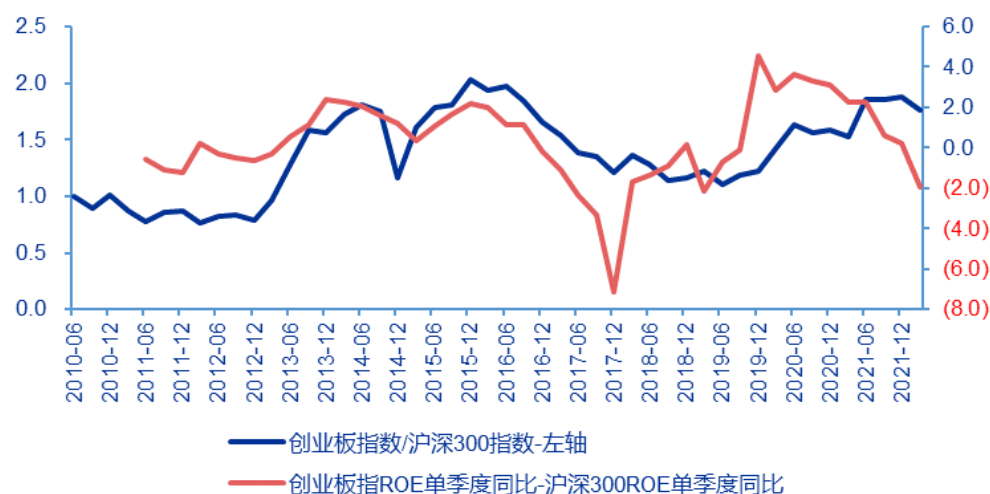


资料来源：wind，申万宏源研究，数据区间：2010Q2-2022Q1

但 A 股盈利增速拐点并非与市场风格切换一一对应，2015 年全年市场成长风格强势，然而 A 股盈利增速一直下行，直到 2016 年初成长向价值风格切换，盈利增速同时到达底部，随后开始回升，这与成长风格对应 A 股盈利增速上行不一致。

价值向成长风格切换对应创业板指与沪深 300 指数盈利增速剪刀差走阔，成长向价值风格切换对应两者的盈利增速差值开始收窄。2015 年创业板指数盈利改善，对应市场成长风格强势，但 A 股盈利增速却处在下行趋势中。2017 年底创业板指数与沪深 300 指数盈利增速差值达到最小值，随后开始走阔，市场开始酝酿从价值风格向成长风格切换，但 A 股整体盈利水平仍处下行中。

图 14：创业板指数/沪深 300 指数历史走势与创业板指和沪深 300 指数 ROE 同比增减（TTM）差值



资料来源：wind，申万宏源研究，数据区间：2010Q2-2022Q1

由以上分析我们可以得出，A 股盈利增速上行或创业板指数与沪深 300 指数盈利增速剪刀差走阔两者至少出现其一，市场倾向于表现为价值风格向成长风格切换；两者都不出现时，市场倾向于表现为成长风格向价值风格切换。

回溯流程设计：创业板指数与沪深 300 指数 ROE 单季度同比差值走阔或 wind 全 A 指数（除金融、石油石化）盈利增速上行至少出现其一，配置消费和科技板块核心行业；创业板指数与沪深 300 指数 ROE 单季度同比差值收窄和 wind 全 A 指数（除金融、石油石化）盈利增速下行都出现时，配置金融和周期核心行业。

行业组合超额净值在 2020 年初发生较大回撤，受疫情影响，A 股盈利增速在 2020 年上半年短暂回撤后恢复上行趋势；而成长股受影响更大，与沪深 300 指数的盈利增速差值持续下行，此时根据模型信号，我们选出的是成长风格相关行业，但 2020 年下半年业绩稳健的行业龙头股更受青睐。

行业组合超额收益并不显著，一是因为指数的盈利数据（ROE）公布较为滞后，且频率较低，在数据公布之前，市场已经交易了预期；二是因为当市场面临较大的外部冲击时，宏观经济与金融市场的对应关系会发生变化。

表 4：基于 A 股盈利增速的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	8.2%	27.7%	51.8%	0.30	0.16
行业等权	4.7%	25.5%	55.0%	0.19	0.09
超额收益	3.3%	10.3%	22.0%	0.32	0.15

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.9.16-2022.5.16

图 15：基于 A 股盈利增速的行业轮动策略净值走势



资料来源：wind，申万宏源研究，数据区间：2011/9/16-2022/5/16

3.2 长期指标：流动性宽松有利于成长风格

创业板指与沪深 300 的盈利增速差值在 2020 年底开始收窄，成长板块盈利水平降低，但 2021 年以来市场表现为成长风格强势，彼时正值流动性宽松叠加疫情后经济复苏，政府逆周期和跨周期调节也决定了市场风格的大方向。

流动性宽松改善中小成长公司融资环境，有利于其现金流贴现值增长。从现金流贴现模型来看，高成长公司回报期更长，更加依赖于未来预期现金流，流动性宽松时利率下降，有利于成长型公司未来现金流贴现。研发投入是成长型公司未来能否盈利的关键，流动性宽松降低中小成长型公司融资成本，有利于其增加研发投入和扩张规模。

另外流动性提高推升投资者风险偏好，投资者偏向业绩高增长板块，对投资回报率要求要高。而在流动性收紧时，投资者担忧经济下行，对业绩确定性要求更高，投资转向经营稳定、收益稳健且估值低的公司。

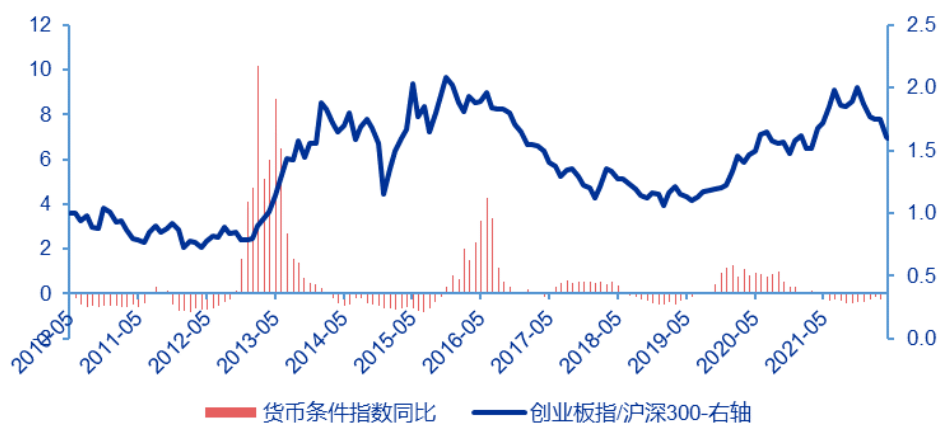
我们分别用九款货币条件指数、短期国债利率和国债期限利差衡量宏观流动性。九款货币条件指数是从市场资金边际增量去衡量流动性，这个指标相对利率较为滞后；期限利差同时受资金利率和通胀水平影响，当市场对通胀水平的关注度更高时，对流动性的关注会降低，会降低该指标风格择时的精准度；1 年期国债利率数据衡量短期资金借款利率，是货币流动性的代理指标，当货币流动性向信用流动性传导不畅时，不能很好衡量市场流动性。三个指标各有侧重，可以相互弥补。

九款货币条件指数：衡量市场增量资金

该指数选用 M2、社会融资规模和外汇占款三个指标计算得到，指数取值范围为 0-1，数值越大代表货币政策越宽松。**货币条件指数上升，即市场增量资金较多，流动性较为充裕，成长板块收益显著，而货币条件指数下降利好价值板块。**

2020 年疫情以来，虽然成长板块盈利水平差强人意，但市场对经济从底部复苏的预期较为一致，同时流动性宽松提升投资者风险偏好，利好成长股。

图 16：创业板指/沪深 300 历史走势与九款货币条件指数同比数据



资料来源：wind，申万宏源研究，单位（左轴）：% ，数据区间：2010Q2-2022Q1

基于九秩货币条件指数的行业轮动策略：在每月 15 日之后的第一个交易日，当九秩货币条件指数数据高于过去 13 个月均值时，表示当前流动性宽松程度高于去年同期，成长板块溢价更高，买入科技和消费板块核心行业，反之买入周期和金融板块核心行业。

回溯区间：2011/3/16-2022/5/16

基于货币条件指数构建的行业组合年化收益率 10.1%，夏普比率 0.39，相对行业等权组合年化超额收益 7.0% 2021 年 10 月份 行业组合超额净值出现较大回撤。

表 5：基于九秩货币条件指数的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	10.1%	26.0%	43.0%	0.39	0.23
行业等权	2.9%	25.5%	55.0%	0.11	0.05
超额收益	7.0%	10.2%	17.6%	0.69	0.40

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.3.16-2022.5.16

图 17：基于九秩货币条件指数的行业轮动策略收益净值



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.3.16-2022.5.16

国债期限利差：受资金利率和通胀水平影响

国债期限利差是长短期国债到期收益率的差额，我们采用 10 年期国债到期收益率与 1 年期国债到期收益率进行计算。该指标受资金利率和通胀水平两方面因素共同影响：当通胀水平与资金利率同向变动时，期限利差变动呈反向态势。当资金利率与通胀背离时，期限利差的波动方向则会与资金利率相反。

基于国债期限利差的行业轮动策略：在每月 15 日之后的第一个交易日，当国债期限利差同比值高于过去 100 日均值时，流动性较为充裕，投资者风险偏好提升，买入科技和消费板块核心行业，反之买入周期和金融板块核心行业。

回溯区间：2011.7.18-2022.5.16

基于国债期限利差的行业组合年化收益率 11.2%，夏普比率 0.42，相对行业等权组合年化超额收益 7.6%。不同于货币条件指数构造的行业组合，这个行业组合超额净值在 2021 年 6 月份发生较大回撤，之后开始回升。

表 6：基于国债期限利差的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	11.2%	26.6%	42.7%	0.42	0.26
行业等权	3.4%	25.5%	55.0%	0.13	0.06
超额收益	7.6%	9.7%	15.1%	0.78	0.50

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.7.18-2022.5.16

图 18：基于国债期限利差的行业轮动策略收益净值



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.7.18-2022.5.16

短期国债利率：货币流动性的先行指标

基于短期利率变化的行业轮动策略：在每月 15 日之后的第一个交易日，计算当前一年期国债利率相对于过去 80 天的涨幅，当涨幅高于过去 4 个交易日均值时，表示短期资金利率上行，货币政策收紧，买入周期和金融板块核心行业，反之买入消费和科技板块核心行业。

回溯区间：2011.1.17-2022.5.16

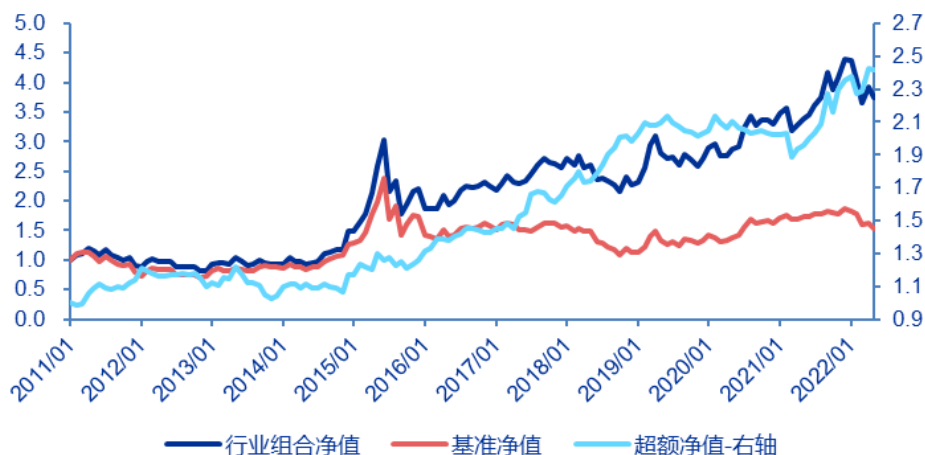
基于短期利率变化的行业组合年化收益率 12.2%，夏普比率 0.46，相对行业等权组合年化超额收益 8.0%。

表 7：基于短期利率变化的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	12.2%	26.5%	41.4%	0.46	0.30
行业等权	3.9%	25.5%	55.0%	0.15	0.07
超额收益	8.0%	10.2%	15.5%	0.79	0.52

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16

图 19：基于短期利率变化的行业轮动策略收益净值



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16

3.3 中期指标：机构资金流动代表机构投资者中期看法

随着中国资本市场渐趋开放和交易制度愈加成熟，金融市场对消息的反应速度也更加迅速，尤其是机构资金具有专业能力、信息、人才等方面的天然优势，其资金流动代表其对市场的中期看法。

我们基于机构资金构建了市场卖比信号、股票型基金新发基金份额、公募基金股票仓位和机构资金流入机构资金净流入四个指标，从不同角度和程度衡量机构投资者对市场的看法，总体来看，机构资金净流入增多代表股市性价比较高，市场风险偏好趋向好转，成长板块进入估值修复阶段，持有成长板块可以获得超额收益。

市场卖比信号：机构资金净流出较少板块为机构资金看好板块

大盘价值指数是市场价值风格的代表，若其成分股资金流出额显著低于全市场资金流出额，则说明机构看好周期和金融等蓝筹板块未来一段时间的表现，反之则代表科技和消费行业受到青睐，基于此我们构建市场卖比信号：

$$\text{市场卖比信号} = \frac{\text{中证全指机构资金流出额}}{\text{大盘价值机构资金流出额}}$$

基于市场卖比信号的行业轮动策略：在每月 15 日之后的第一个交易日，当市场卖比信号高于过去 12 日均值时，资金近期看好价值板块，持有周期和金融板块核心行业；反之，持有科技和消费板块的核心行业。

回溯区间：2012/8/16-2022/5/16

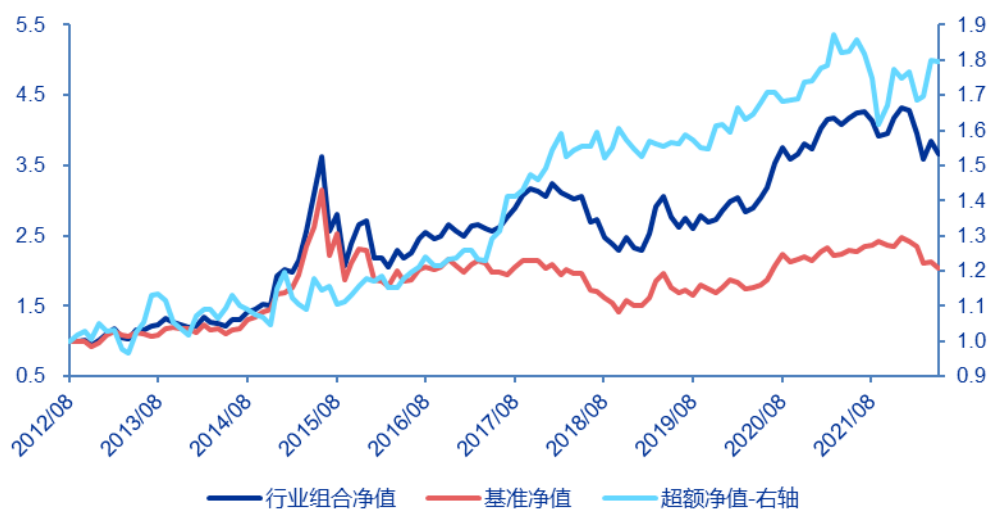
基于市场卖比信号构建的行业组合年化收益率 14.2%，夏普比率 0.52，相对行业等权年化超额收益 6.2%，在 2021 年上半年发生较大回撤后超额净值还未修复至前期高点。

表 8：基于市场卖比信号的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	14.2%	27.3%	44.6%	0.52	0.32
行业等权	7.5%	25.6%	55.0%	0.29	0.14
超额收益	6.2%	10.7%	13.5%	0.58	0.46

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2012.8.16-2022.5.16

图 20：基于市场卖比信号的行业轮动策略收益净值

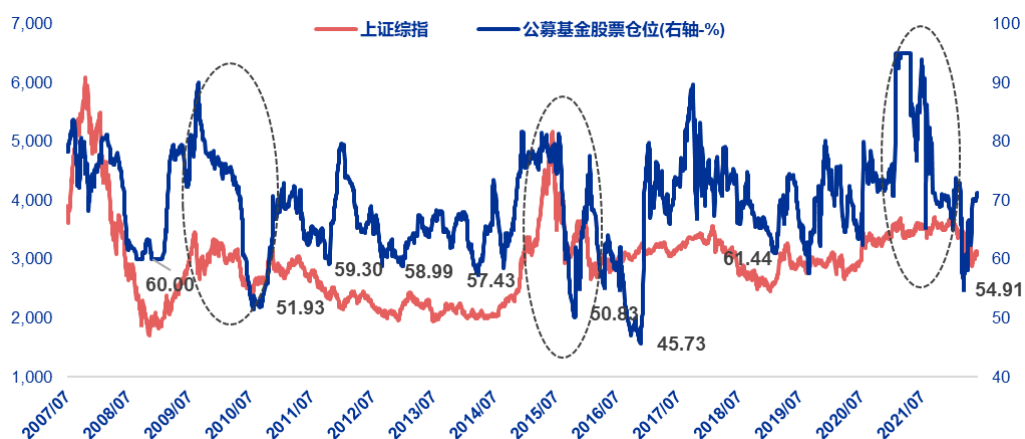


资料来源：申万宏源研究，数据区间：2012.8.16-2022.5.16

公募基金股票仓位：抱团瓦解导致公募基金主动减仓

公募基金股票仓位减少有两个原因，一个是持仓股票市值减少导致的被动减少；另外一个主动减仓导致的减少。主动补仓可代表公募基金对后续市场看法比较乐观，后市上涨概率大，成长板块反弹空间更高。主动减仓可能表示机构资金抱团累积了较高的估值风险，比如 2021 年 1 季度“茅指数”和 2022 年 1 季度的“宁指数”抱团瓦解，估值下调和机构资金流出形成正反馈，流出的资金多流向低估值板块，持有价值板块更优。

图 21：公募基金股票仓位减少幅度大于上证指数回调幅度说明机构正在主动减仓



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2012.8.16-2022.5.16

基于公募基金股票仓位的行业轮动策略：在每月 15 日之后的第一个交易日，当公募基金股票持仓高于过去 13 日均值时市场风险偏好走高，持有科技和消费板块的行业；反之，持有周期和金融板块核心行业。

回测区间：2011/1/17-2022/5/16

基于公募基金股票持仓信号构建的行业组合年化收益率 10.9%，夏普比率 0.42，相对行业等权年化超额收益 6.7%，该指标在 2017 年后超额收益较为稳健。

表 9：基于公募基金股票资产占比的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	10.9%	25.9%	42.8%	0.42	0.25
行业等权	3.9%	25.5%	55.0%	0.15	0.07
超额收益	6.7%	10.2%	20.3%	0.66	0.33

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16

图 22：基于公募基金股票资产占比的行业轮动策略收益净值



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16

股票型基金新发基金份额：衡量市场风险偏好

股票型基金新发基金份额是从机构资金增量资金的角度衡量市场风险偏好。在市场较为萎靡阶段，基民风险偏好较低，投资首选往往为收益稳健或股票仓位较低的偏债基金，公募管理人发行股票型基金成功概率较低，因此，低估值板块相对更为投资者青睐。

基于股票型基金新发份额的行业轮动策略：在每月 15 日之后的第一个交易日，当股票型基金新发份额高于过去 3 个月均值时 持有科技和消费风格核心行业 反之，持有周期和金融板块核心行业。

回溯区间：2011/1/17-2022/5/16

基于股票型基金新发份额构建的行业组合年化收益率 8.2%，夏普比率 0.30，相对行业等权年化超额收益 4.2%，超额净值在 2022 年以来发生较大回撤，至今还没有回升。

表 10：基于股票型基金新发份额的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	8.2%	27.1%	44.8%	0.30	0.18
行业等权	3.9%	25.5%	55.0%	0.15	0.07
超额收益	4.2%	10.0%	18.8%	0.42	0.22

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16

图 23：基于股票型基金新发份额的行业轮动策略收益净值



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16

机构资金净买入：边际变化表示机构投资者对股市看法

我们用超大单（单笔成交金额超过 100 万元）净买入金额作为机构资金净流入指标。机构资金累计 30 天净流入变化频率较高，能够捕捉市场短期变化，且指标变化通常提前于市场变化，例如 2015 年中市场见顶之前，机构资金已经开始有序卖出；

2018 年底市场见底之前，机构资金累计净流入已现见顶之相。因此，机构资金累计净流入可作为风格择时的有效指标。

当机构资金净流入增多时，市场往往处于下跌过程中，成长板块倾向于在这个阶段集中释放估值风险，是布局成长板块的好时机；当机构资金净流入减少时，表明市场已经累较高的估值风险，机构资金倾向于减少高估值资产配置，增加低估值资产配置。

图 24：创业板指/沪深 300 历史走势与机构资金累计 30 天净流入对比



资料来源：wind，申万宏源研究，单位（右）：亿元，数据区间：2012.1.1-2022.04.29

基于机构净买入的行业轮动策略：在每月 15 日之后的第一个交易日，计算机构资金滚动 30 天累计净流入，当累计值高于过去 8 个交易日均值时，持有科技和消费板块核心行业；反之，持有周期和金融板块核心行业。

回溯区间：2012/4/16-2022/5/16

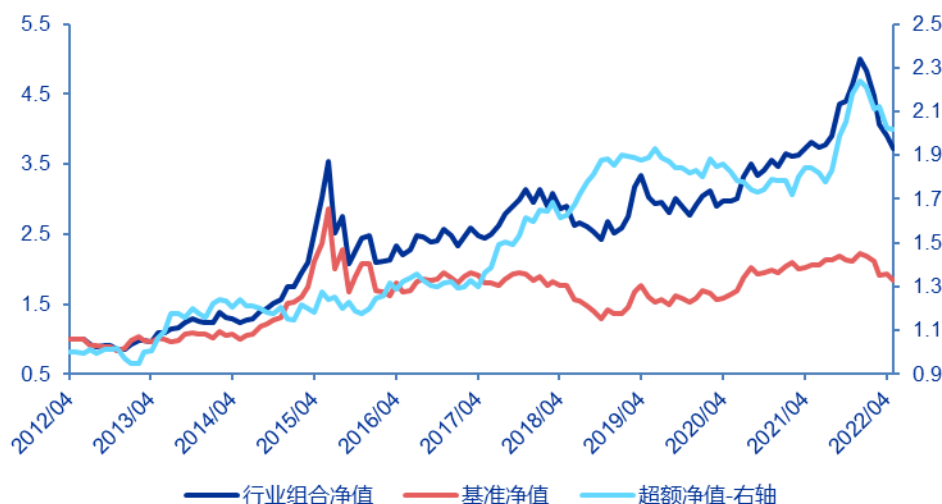
基于机构净买入资金构建的行业组合年化收益率 13.8%，夏普比率 0.56，相对行业等权年化超额收益 7.2%，超额净值同样也在 2022 年以来发生较大回撤，至今还没有回升。

表 11：基于机构净买入资金的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	13.8%	24.7%	41.6%	0.56	0.33
行业等权	6.2%	25.4%	55.0%	0.24	0.11
超额收益	7.2%	9.8%	11.0%	0.73	0.65

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2012.4.16-2022.5.16

图 25：基于机构净买入资金的行业轮动策略收益净值



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2012.4.16-2022.5.16

3.4 短期指标：股权风险溢价（ERP）衡量股债性价比

股权风险溢价(ERP) 是市场投资组合或具有市场平均风险的股票组合所必需的报酬率与无风险报酬率之间的差值。该指标建立在风险补偿和风险收益平衡理论基础上。由于风险厌恶心理，投资于普通股票的期望收益将高于投资于国债的期望收益，二者差异为股权风险溢价，这里我们取比值。计算公式如下：

$$\text{ERP} = \text{市盈率倒数} / 10 \text{ 年期 AAA 债券到期收益率}$$

式中，市盈率选取 wind 全 A 市盈率，债券收益率选取 10 年期中债 AAA 企业债到期收益率。将公式转化可以发现，ERP 指标计算股票盈利与债券收益的比率，衡量股债相对内涵价。

股权风险溢价 ERP 处于高位时，股票相对债券具有更高的配置价值，一般处于股票熊市当中，一旦市场反弹，成长股反弹力度更大，如 2019 年年初市场低位反弹，ERP 处于高位，投资者风险偏好较高，成长股涨幅更大。反之，股权风险溢价 ERP 处于低位时，股票市场估值处于高位，配置性价比较低，此时应该超配风险可控，盈利确定性强的低估值股票。

图 26：创业板指/沪深 300 历史走势与 ERP 指标历史走势对比



资料来源：wind，申万宏源研究，数据区间：2010.05-2022.04

基于股权风险溢价(ERP)的行业轮动策略：在每月15日之后的第一个交易日，当股票型基金新发份额高于过去3个月均值时，持有科技和消费板块核心行业；反之，持有周期和金融板块核心行业。

回溯区间：2011/1/17-2022/5/16

基于股权风险溢价(ERP)构建的行业组合年化收益率10.8%，夏普比率0.41，相对行业等权年化超额收益6.7%，超额净值发生回撤的时间集中在2020年下半年初到2021年上半年，2021年底的风格切换组合超额净值并没有发生回撤。

表 12：基于股权风险溢价(ERP)的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	10.8%	26.6%	44.0%	0.41	0.25
行业等权	3.9%	25.5%	55.0%	0.15	0.07
超额收益	6.7%	10.2%	17.3%	0.65	0.39

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16

图 27：基于股权风险溢价(ERP)的行业轮动策略收益净值



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16

3.5 短期指标：交易指标捕捉短期风格变化

我们基于股票量价数据，从不同角度构建了小盘成长多空能量信号、wind 全 A 指数换手率和沪深两市成交额等三个交易指标，小盘成长多空能量信号代表投资者对小盘成长风格的看法是否乐观，wind 全 A 换手率和沪深两市成交额是从拥挤交易的角度提供短期风格信号。交易指标对市场信息较为敏感，反映投资者市场情绪的变化，可以把握短期风格波动，受益于短期市场错误定价。

小盘成长多空能量信号：代表对小盘成长风格的多空看法

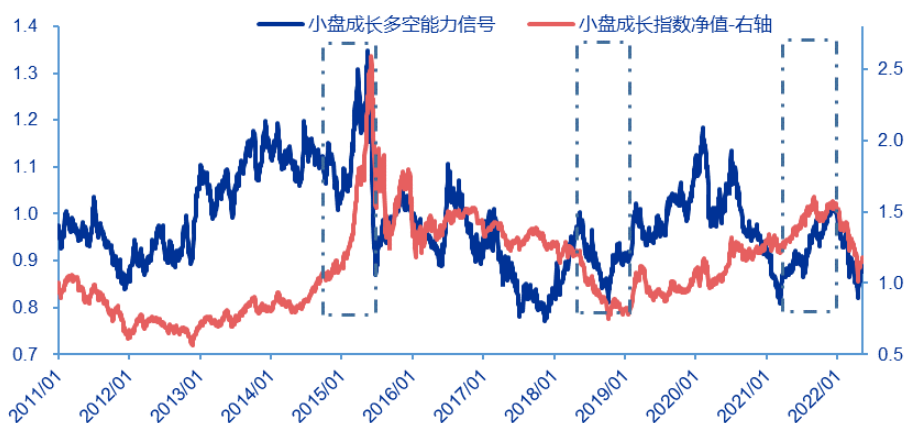
市场短期 alpha 很大一部分来源于多空双方的博弈互动，同时多空能量的强弱亦表示市场情绪走向。市场对不同标的有不同看法，针对特定风格资产标的，构建多空能量强弱对比指标可表征市场对该风格资产看法是否乐观。当市场多头方能量较大时，表明市场对该风格资产标的偏乐观，同等风格类型资产具有一定溢价；反之，市场对该风格资产偏悲观。

我们针对小盘成长指数，构建小盘成长多空能量信号 AR，表示市场对成长风格资产是否乐观，公式如下所示：

$$AR = \left(\frac{(\text{high} - \text{open})250 \text{ 天之和}}{(\text{open} - \text{low})250 \text{ 天之和}} \right) * 100$$

其中，open 表示当天开盘价，high 表示当天最高价，low 表示当天最低价。AR 值表征当日多空双方的能量对比，往往领先于小盘成长指数。

图 28：AR 小盘成长多空能量指标领先于小盘成长指数



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间：2011.1.1-2022.5.20

基于小盘成长多空能量信号的行业轮动策略：在每月 15 日之后的第一个交易日，当小盘成长多空能量信号高于过去 60 日均值时，小盘成长多方能量较强，持有科技和消费板块的核心行业；反之，持有周期和金融板块的核心行业。

回溯区间：2011/5/16-2022/5/16

基于小盘成长多空能量信号构建的行业组合年化收益率 14.0%，夏普比率 0.53，相对行业等权年化超额收益 10.2%，超额夏普 1.02，超额收益稳健性较高。

表 13：基于小盘成长多空能量信号的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	14.0%	26.4%	39.7%	0.53	0.35
行业等权	3.4%	25.6%	55.0%	0.13	0.06
超额收益	10.2%	10.0%	10.3%	1.02	0.99

资料来源：申万宏源研究

图 29：基于小盘成长多空能量信号的行业轮动策略收益净值



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.5.16-2022.5.16

Wind 全 A 指数换手率和沪深两市成交额：衡量市场拥挤交易程度

沪深两市成交额和 wind 全 A 换手率数据频率较高，更多是从交易拥挤方面提供风格信号。

基于沪深两市成交额的行业轮动策略：在每月 15 日之后的第一个交易日，当沪深两市成交额高于过去 23 个交易日均值时，市场交易偏拥挤，持有周期和金融板块的核心行业；反之，持有消费和科技板块的核心行业。

回溯区间：2011/1/17-2022/5/16

基于沪深两市成交额构建的行业组合年化收益率 10.2%，夏普比率 0.40，相对行业等权年化超额收益 6.1%，2017 年前几乎没有超额收益，2017 年后超额收益显著。

表 14：基于沪深两市成交额的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	10.2%	25.2%	46.2%	0.40	0.22
行业等权	3.9%	25.5%	55.0%	0.15	0.07
超额收益	6.1%	9.8%	17.7%	0.62	0.34

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16

图 30：基于沪深两市成交额的行业轮动策略收益净值



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16，注：沪深两市成交额为上
证指数和深证成指的成交额之和

基于 wind 全 A 指数换手率的行业轮动策略：在每月 15 日之后的第一个交易日，当 wind 全 A 指数成交额高于过去 15 个交易日均值时，市场交易偏拥挤，持有周期和金融板块的核心行业；反之，持有消费和科技板块的核心行业。

回溯区间：2011/1/17-2022/5/16

基于 wind 全 A 指数换手率构建的行业组合年化收益率 9.9%，夏普比率 0.40，相对行业等权组合年化超额收益 5.8%，该指标与沪深两市成交额整体表现相似，但超额回撤相对更大一些。

表 15：基于 wind 全 A 指数换手率的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	9.9%	25.1%	47.0%	0.40	0.21
行业等权	3.9%	25.5%	55.0%	0.15	0.07
超额收益	5.8%	9.7%	20.8%	0.60	0.28

资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16

图 31：基于 wind 全 A 指数换手率的行业轮动策略收益净值



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2011.1.17-2022.5.16

4. 基于组合信号的风格轮动模型

4.1 申万风格轮动模型：2021 年下半年回撤较大

在 2.2 小节我们回顾了申万风格模型，将一级行业映射到金融、周期、消费、科技等四大风格板块，我们将风格板块核心行业龙头股按自由流通市值加权得到风格指数。采用对数累计净值计算风格之间的相对强弱指数，计算公式如下：

$$RS = \ln(RA + 1) - \ln(RB + 1)$$

若风格 A 相对于风格 B 的相对强弱指数趋势向上且没有出现拐点，则风格 A 得分为 1。对于每一个风格指数，计算该风格与其余三种风格两两相对强弱指数将进行打分，分数加总得到该风格的总得分，在每一期选择得分最高的风格作为当期强势风格，具体细节请参考报告《风格轮动与行业配置》。

申万风格轮动模型回溯流程设计：

标的范围：风格板块核心行业，**金融：**银行、非银行金融和房地产；**周期：**煤炭、钢铁、有色金属、基础化工；**消费：**食品饮料、家电和医药；**科技：**计算机、电子、通信和传媒。

调仓频率：月度调仓，考虑到某些宏观经济指标每月 15 日公布上月数据，因此在每月 15 日后第一个交易日调仓

比较基准：申万一级行业等权组合

调仓信号：在每月 15 日之后的第一个交易日，比较当日风格得分，得分最高为当日强势风格，买入相应风格的核心行业持有至下一个调仓日。

回溯区间：2013/2/18-2022/5/16

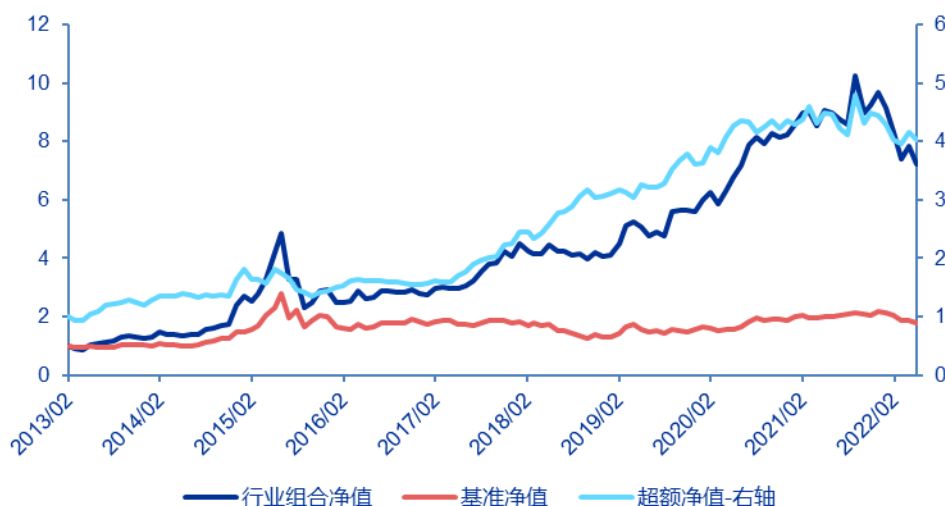
申万风格信号模型构建行业组合年化收益率 23.6%，夏普比率 0.75，相对行业等权年化超额收益 16.1%，策略效果显著优于基准。但 2021 年下半年以来超额净值发生较大回撤，模型有效性下降。

表 16：基于风格轮动信号的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	23.6%	31.7%	52.0%	0.75	0.45
行业等权	6.5%	25.9%	55.0%	0.25	0.12
超额收益	16.1%	18.5%	25.7%	0.87	0.63

资料来源：申万宏源研究

图 32：基于风格轮动信号的行业轮动策略收益净值



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2013.2.18-2022.5.16

4.2 长期、中期和短期信号结合提升风格择时精准度

通过对单一信号的回测，我们发现单个信号对风格把握精准度并不高，长期指标可以把握与经济周期相关的大级别风格切换，风格区间内机构资金流动可以把握中期风格变化；量价类指标通过对市场情绪和风险偏好的指示把握风格短期波动。因此我们将长期指标、中期指标和短期指标综合考虑，在长期指标预示风格大方向的前提下尽可能去把握较小级别的风格切换，即使大方向把握不准确也可以通过中短期指标来减少回撤，以获取持续的超额收益。

基于组合信号的行业轮动策略：在金融、周期、消费和成长风格信号打分的基础上；其他信号给出价值信号时，在金融和周期风格上分别加 1 分；其他信号给出成长信号时，在成长和消费风格上分别加 1 分；最后在金融、周期、消费和成长风格中得分最高的风格为当前强势风格，买入对应的核心行业。

回测区间：2012.12.17-2022.5.16

基于组合信号构建的行业组合相比于单个信号组合收益显著提升。年化收益率 33.4%，相比于行业等权组合超额年化收益率 23.4%，超额夏普比率 1.38，收益的稳健性得到提升，证明对风格把握的精准度提升。2021 年底发生风格切换时组合也及时进行了调整，超额净值没有发生较大回撤。

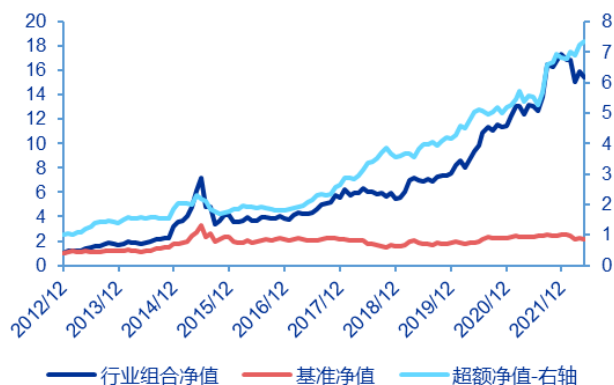
表 17：基于组合信号的行业轮动策略风险收益指标

组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	33.4%	29.9%	52.0%	1.12	0.64
行业等权	8.1%	25.9%	55.0%	0.31	0.15
超额收益	23.4%	16.9%	25.4%	1.38	0.92

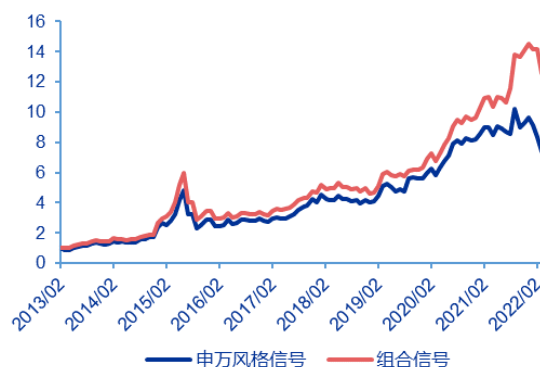
资料来源：申万宏源研究，数据区间：2012.12.17-2022.5.16

图 33：基于组合信号的风格择时策略净值

图 34：相比申万风格择时策略收益提升



资料来源：申万宏源研究



资料来源：申万宏源研究

从分年度收益来看，基于组合信号的行业轮动策略除了 2015 年，在其他年份均取得超额收益，2022 年策略收益-10.6%，相比于行业等权组合，超额收益 6.8%。从绝对收益角度，2016 年和 2018 年市场熊市时组合绝对收益为负，其他年份绝对收益为正。

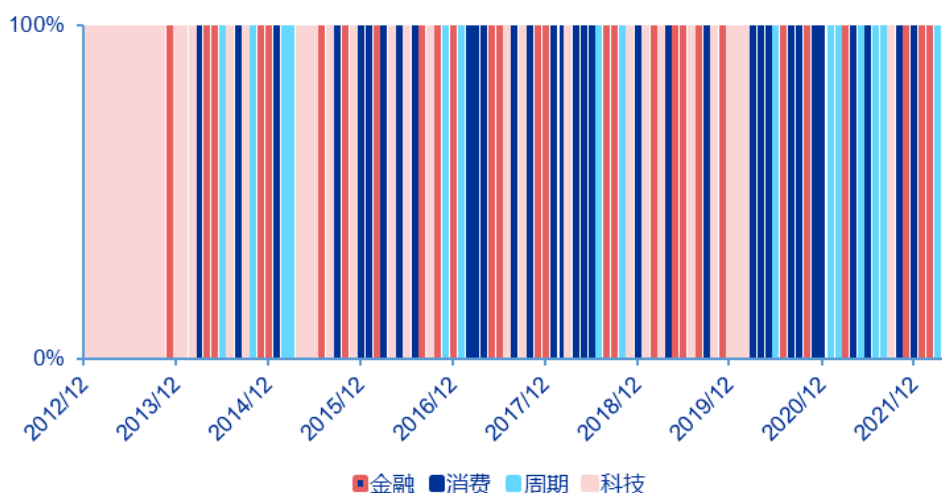
表 18：基于组合信号的行业轮动策略分年度收益

年份	行业组合	基准组合	超额净值
2013 年	68.7%	21.4%	47.3%
2014 年	88.9%	41.8%	47.1%
2015 年	30.8%	37.4%	-6.6%
2016 年	-7.2%	-9.8%	2.5%
2017 年	44.0%	-1.4%	45.4%
2018 年	-1.4%	-26.3%	25.0%
2019 年	37.9%	17.1%	20.8%
2020 年	51.3%	21.9%	29.4%
2021 年	50.9%	14.9%	36.1%
2022 年	-10.6%	-17.3%	6.8%

资料来源：申万宏源研究，截至 2022 年 5 月 16 日

在回测区间一共 113 个月中，总共进行了 29 次风格切换，最近一次是在 2022 年 5 月 16 日给出的风格信号为消费，持有行业为食品饮料、家用电器和医药生物。

图 35：回测区间内金融、周期、消费和成长风格分布



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2012.12.17-2022.5.16

4.3 策略改进：扩展标的池为 31 个申万一级行业

在构建行业轮动策略时标的池限定在了金融、周期、科技和消费四个板块的核心行业，虽然这样构建的行业组合风格更为纯粹，但也会失去非核心行业的上涨机会。因此，我们将标的池扩展为 31 个申万一级行业。在调仓日，优先选择板块核心行业，而后选入过去 60 个交易日与强势风格指数日度收益相关性最高的行业，直至行业组合的数量为 6 个。

扩展标的池后构建的行业组合每期持仓数量并不总是 6 个，查看持仓发现与金融和消费指数相关性较高的行业相对较少，相关系数也不高，这可能会导致行业组合的风格不够纯粹而损失一部分收益。但由于行业组合增加了持仓数量，组合超额净值波动和回撤有所降低。

表 19：基于组合信号的行业轮动策略风险收益指标-扩展标的后

	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
行业组合	30.0%	29.5%	51.5%	1.02	0.58
行业等权	8.1%	25.9%	55.0%	0.31	0.15
超额收益	20.2%	15.5%	22.3%	1.31	0.91

资料来源：申万宏源研究

行业组合数量增加后显现出分散化配置的优点，在 2016 年和 2018 年市场大熊时收益相比扩展标的池前有所提升，2018 年实现正收益；但在其他年份收益均有所下降。2022 年 5 月 16 日给出的信号为消费，行业组合建议配置商贸零售、美容护理、家用电器、食品饮料和医药生物。

表 20：基于组合信号的行业轮动策略分年度收益-扩展标的后

年度收益	行业组合	基准组合	超额净值
2013 年	54.3%	21.4%	32.9%
2014 年	89.8%	41.8%	48.0%

2015 年	33.7%	37.4%	-3.7%
2016 年	-9.6%	-9.8%	0.2%
2017 年	38.7%	-1.4%	40.1%
2018 年	0.1%	-26.3%	26.4%
2019 年	30.2%	17.1%	13.1%
2020 年	46.9%	21.9%	25.0%
2021 年	46.2%	14.9%	31.3%
2022 年	-12.0%	-17.3%	5.3%

资料来源：申万宏源研究

5. 总结与建议

申万风格模型长期来看较为有效，基于风格信号构建的行业组合长期超额收益显著，但在 2021 年下半年以来发生较大回撤，风格择时有效性降低。申万风格模型是从风格趋势和趋势拐点判断风格强弱，依赖从量价数据抽象出来的历史规律，一旦市场基本面发生变化或受到外部冲击，有效性可能会降低。

本文通过分析影响风格切换的长期、中期和短期影响因素，试图找到可以提前预示风格变化的信号。长期指标可以把握与经济周期相关的大级别风格切换，风格区间内资金流动的变化可以把握中期的风格变化；量价类指标通过对市场情绪和风险偏好的指示把握风格短期波动。

盈利周期相关指标由于数据频率较低且较为滞后，对风格把握容易出现偏差，流动性作为典型的逆周期调节工具，在把握风格大方向方面具有较强话语权，相关指标整体表现好于其他指标，流动性可以从“宽信用”和“宽货币”两个角度去衡量，我们用利率衡量“宽货币”，用九款货币条件指数衡量“宽信用”。

机构资金方面市场卖比信号和机构资金流入是最直接代表机构投资者看法的指标，也是最有效的指标；公募基金股票仓位和股票型基金新发基金份额衡量市场风险偏好，在 2017 年后相对更为有效。

短期指标中表现最好的单个指标为小盘成长多空能量信号，能较好的捕捉市场短期风格波动，wind 全 A 换手率和沪深两市成交额从拥挤交易的角度给我们提供风格指引，可以提升最终投资组合的安全边际。

本文是针对申万风格模型有效性降低和与投资脱节的问题，对其进行改进升级，结合与风格切换相关的长期、中期和短期指标，提升风格择时精准度。在长期指标预示风格大方向的前提下尽可能去把握较小级别风格切换，即使大方向把握不准确也可以通过中短期指标来减少回撤，以获取持续超额收益。但随着市场发展原来风格划分方式也有不适用的地方，我们会后续继续研究改进。

表 21：长期、中期和短期指标总结

指标类型	细分指标	最大回撤	最大回撤	超额	超额 Calmar
------	------	------	------	----	-----------

			开始时间	结束时间	夏普	
长期指标	盈利周期	wind 全 A (除金融、石油石化) ROE 单季度同比以及创业板指与沪深 300 指数 ROE 单季度同比差值	2020/4/16	2021/3/16	0.32	0.15
	流动性	九款货币条件指数	2015/1/6	2015/10/16	0.69	0.4
		国债期限利差	2021/3/16	2021/9/16	0.78	0.5
一年期国债率		2013/5/16	2013/11/18	0.79	0.52	
中期指标	机构资金	市场卖比信号	2021/3/16	2021/9/16	0.58	0.46
		公募基金股票资产占比	2015/1/16	2015/8/17	0.42	0.25
		股票型基金新发基金份额	2012/12/17	2013/11/18	0.42	0.22
		机构资金净流入	2019/6/17	2021/2/18	0.73	0.65
短期指标	风险溢价	股权风险溢价(ERP)	2020/2/17	2021/7/16	0.65	0.39
	市场交易	小盘成长多空能量信号	2015/1/16	2015/4/16	1.02	0.99
		沪深成交额	2015/2/16	2017/4/17	0.62	0.34
		wind 全 A 换手率	2015/2/16	2017/5/16	0.6	0.28
风格信号			2015/5/18	2015/11/16	0.87	0.63
组合信号			2015/5/18	2015/11/16	1.38	0.92

资料来源：申万宏源研究

6. 风险提示

模型根据历史数据构建，历史表现不代表未来，市场环境发生巨大变化时模型可能失效。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swwhysc.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swwhysc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swwhysc.com
华南组	李昇	0755-82990609	Lisheng5@swwhysc.com

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。